Windows 11 定制镜像构建全流程

从参考机安装 Windows 11 到使用项目构建部署 ISO 的完整指南

目录

1. 概览（#概览）
2. 环境准备（#环境准备）
3. 阶段一：参考机准备（#阶段一参考机准备）
4. 阶段二：镜像捕获（#阶段二镜像捕获）
5. 阶段三：构建部署介质（#阶段三构建部署介质）
6. 阶段四：部署测试（#阶段四部署测试）
7. 完整命令速查（#完整命令速查）

概览

工作流

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│                                                              │
│     Win11 ──→ OOBE   Ctrl+Shift+F3 ──→                       │
│      │                                                       │
│      └──────────────────────────────────────────────┘        │
│                          ↓                                   │
│                                                              │
│                          ↓                                   │
│              sysprep /generalize /oobe /shutdown             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│                                                              │
│       WinPE ──→ DISM /Capture-Image ──→    install.wim       │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│                                                              │
│  Build-WinPEAutoDeploy.ps1 ──→          boot.wim             │
│  Prepare-WinPEUsb.ps1 ──→    USB                             │
│                                                              │
│  Generate-WinPEIso.ps1 ──→      ISO                          │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│                                                              │
│        WinPE ──→      ──→                          │
```

```
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

关键文件

文件	用途
`install.wim`	定制的 Windows 镜像（从参考机捕获）
`boot.wim`	WinPE 启动镜像（本项目注入自动化脚本）
`Docker payload`	可选的首次登录自动化载荷

环境准备

所需工具

工具	说明	下载
Windows ADK	Windows 评估和部署套件，至少安装 Deployment Tools	https://learn.microsoft.com/windows-hardware/get-started/adk-install
Windows PE add-on	与 ADK 版本匹配的 WinPE 附加组件	https://learn.microsoft.com/windows-hardware/get-started/adk-install
本项目	Win11_custom_deploy	https://github.com/LunarCache/Win11_custom_deploy.git

安装 ADK（管理员 PowerShell）

```
#    ADK (  Windows 11 ADK   )
#    https://learn.microsoft.com/windows-hardware/get-started/adk-install
#       Deployment Tools             Windows PE add-on

#
Test-Path "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit"
#     True
```

克隆本项目

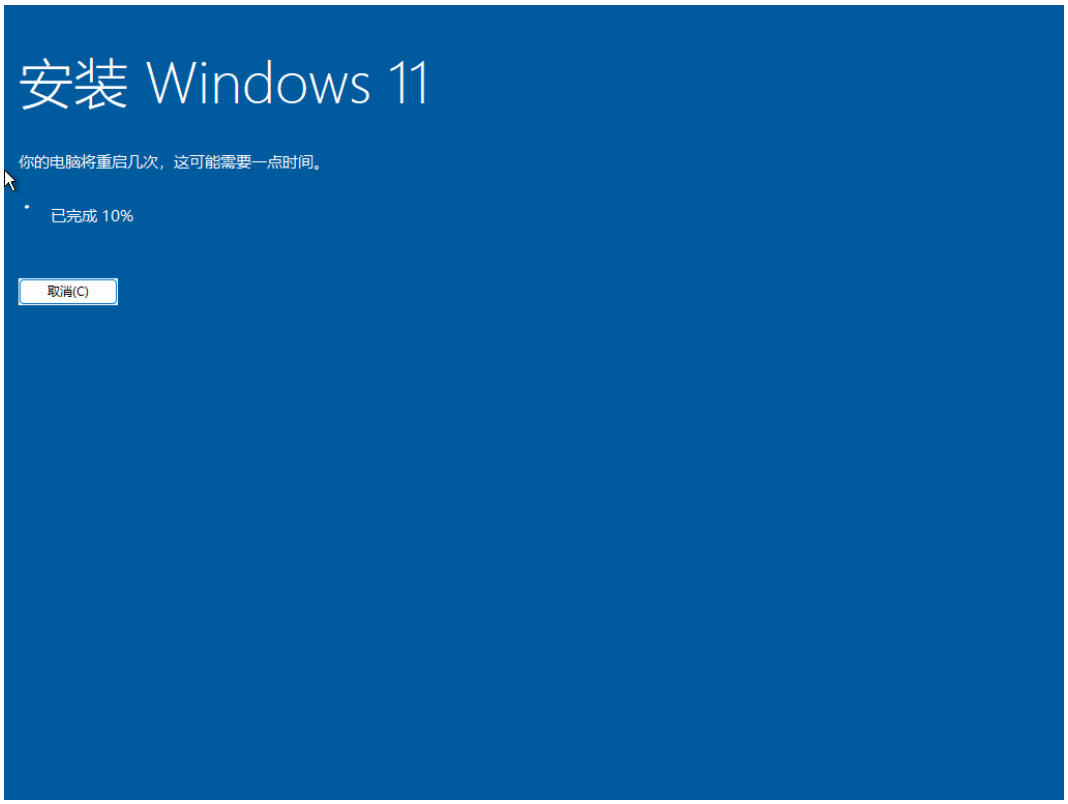
```
git clone https://github.com/LunarCache/Win11_custom_deploy.git
#
cd Win11_custom_deploy
```

阶段一：参考机准备

1.1 安装 Windows 11

使用官方 ISO 或 U 盘在参考机上安装 Windows 11。

```
1.     ISO
2.         Windows 11
3.   "     "
4.
5.
```



Install Windows

1.2 进入审计模式

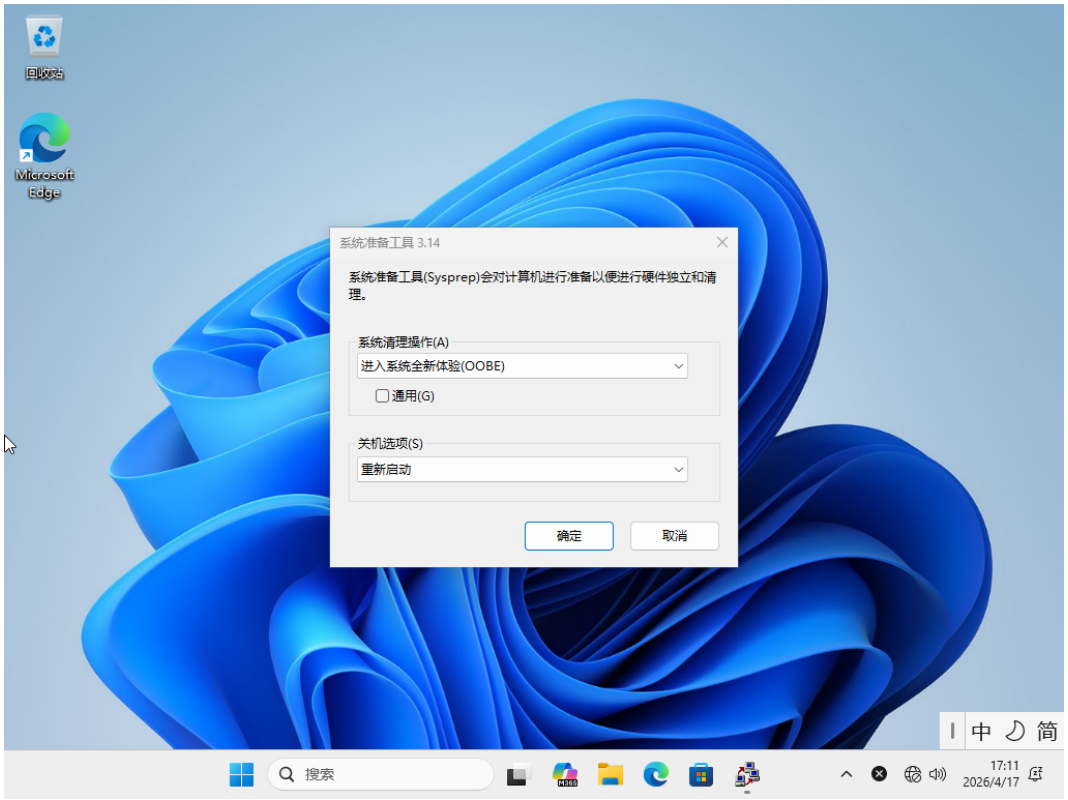
当 OOBE（开箱即用体验）界面出现时：

```
┌──────────────────────────────────┐
│  "            "          |       │
│                                  │
│  [Ctrl + Shift + F3]             | ←
│                                  │
└──────────────────────────────────┘
```

OOBE Screen

系统将：

1. 跳过 OOBE 用户创建
2. 自动以 `Administrator` 身份登录
3. 进入"审计模式"桌面



Audit Mode Desktop

审计模式特点：

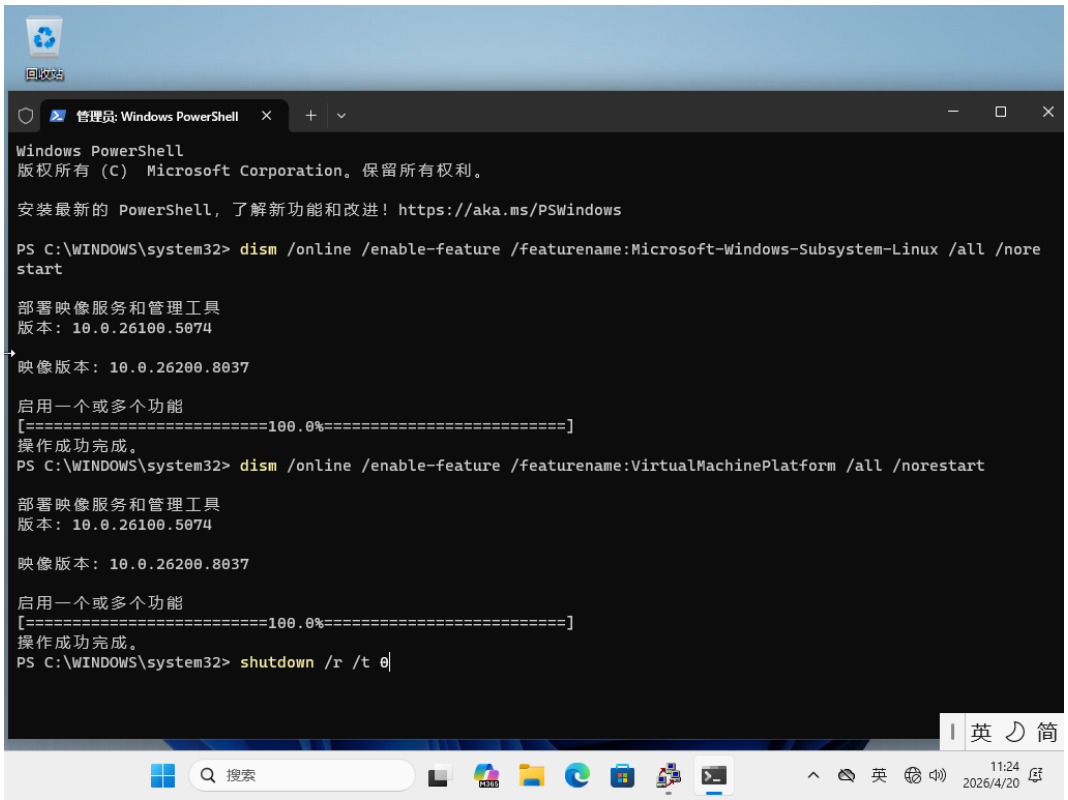
？无需创建用户账户

？可以安装软件和驱动

？显示审计模式页面

1.3 安装自定义软件

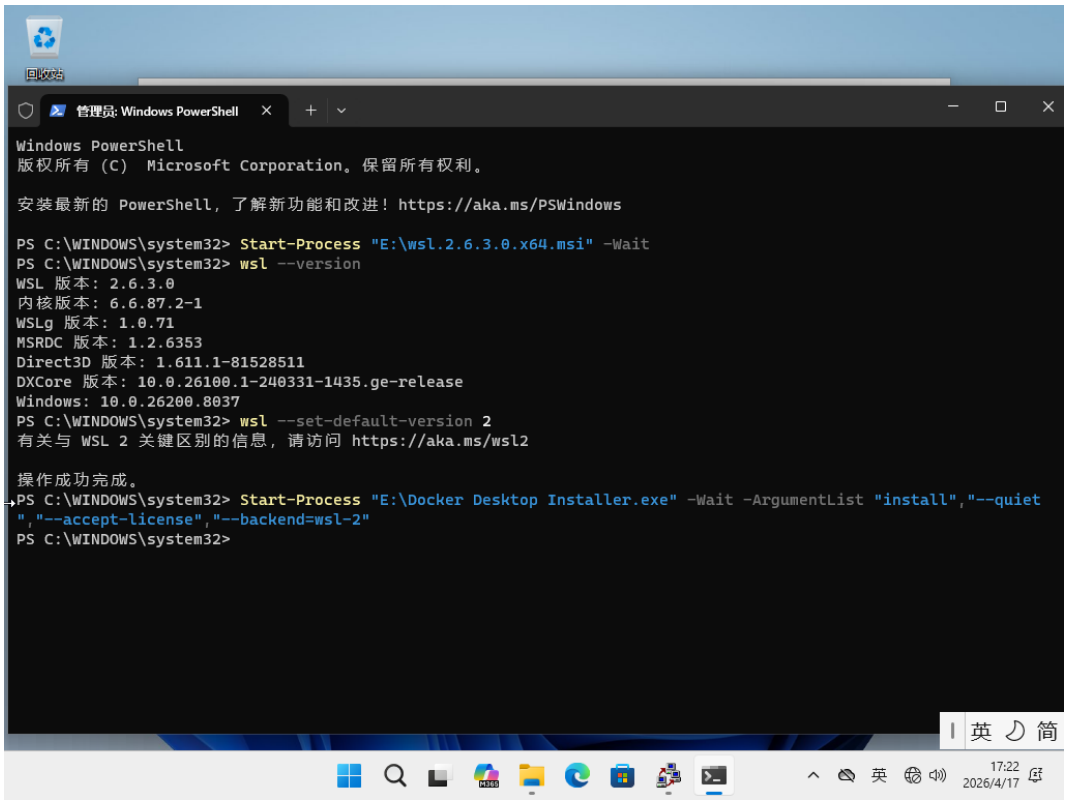
由于需要使用 wsl 2 需要先在审计模式下先启用相关功能,以管理员身份运行 PowerShell：



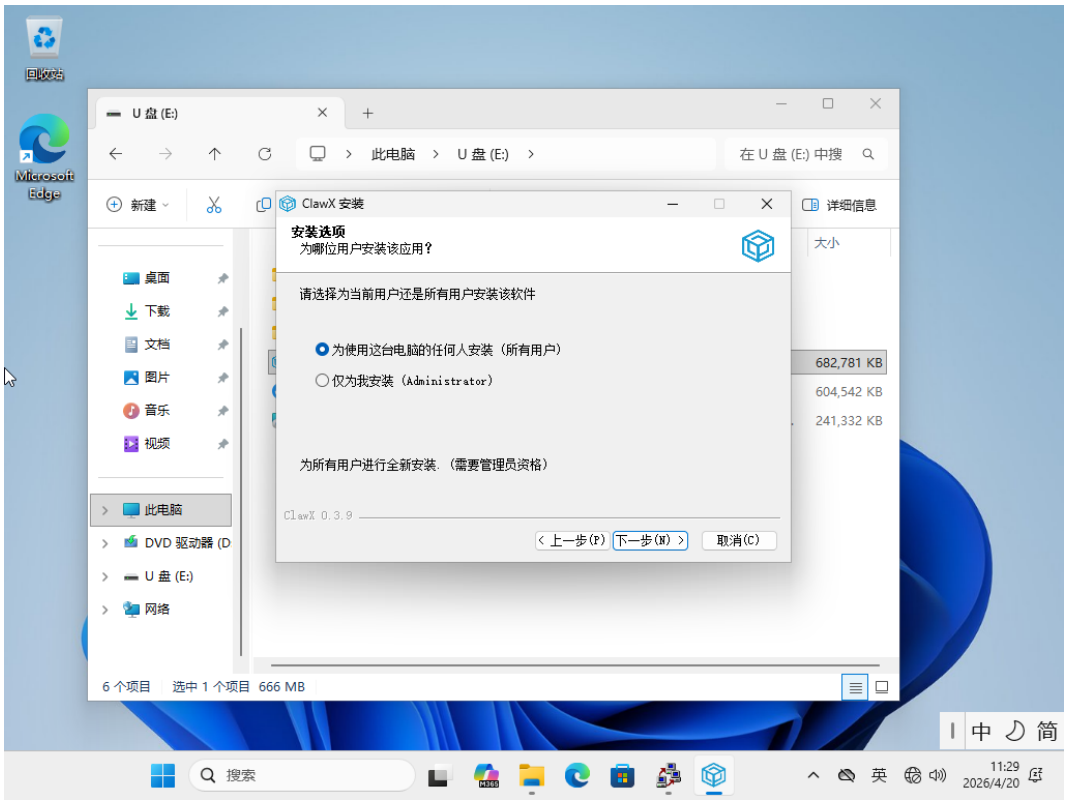
Enable WSL and Virtual Machine Platform

```
#    WSL
dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
dism /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
shutdown /r /t 0  #
```

重启后在审计模式下安装所需软件：



Install WSL and Docker



Install ClawX

```
#             PowerShell
# 1.    WSL 2
Start-Process "wsl.exe" -Wait

# 2.    Docker Desktop
Start-Process "Docker Desktop Installer.exe" -ArgumentList "install --quiet --accept-license --backend=wsl-2" -Wait
```

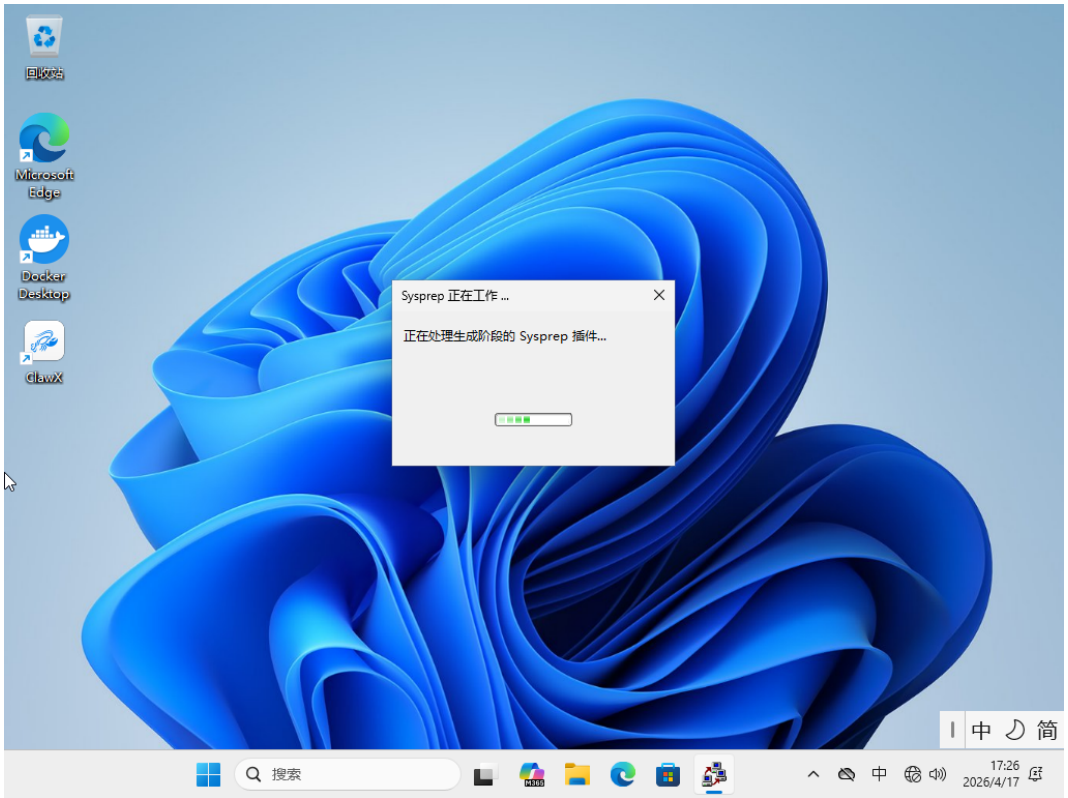
```
# 3.       ( ClawX)
#             C:\Program Files\   C:\Program Files (x86)\               "       "

# 4.
Remove-Item -Path "C:\Windows\Temp\*" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\*" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

1.4 准备 sysprep（可选：创建 unattend.xml）

如果需要在 sysprep 时保留驱动（预期后续再捕获），创建 `C:\Windows\Panther\unattend.xml`：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
    <settings pass="generalize">
        <component name="Microsoft-Windows-PnpSysprep"
                   processorArchitecture="amd64"
                   publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
                   language="neutral"
                   versionScope="nonSxS">
            <PersistAllDeviceInstalls>true</PersistAllDeviceInstalls>
            <DoNotCleanUpNonPresentDevices>true</DoNotCleanUpNonPresentDevices>
        </component>
    </settings>
</unattend>
```

1.5 执行 sysprep



Sysprep Generalize

以管理员身份运行：

```
::
cd /d %WINDIR%\System32\Sysprep
```

```
::        unattend.xml
sysprep /generalize /oobe /shutdown /unattend:C:\Windows\Panther\unattend.xml

::        unattend.xml
sysprep /generalize /oobe /shutdown

::                    OOBE         "  "     "  "
```

参数说明：

参数	说明
/generalize	移除系统特定信息（SID、驱动缓存等）
/oobe	下次启动进入 OOBE
/shutdown	完成后关机
/unattend:	使用应答文件（保留驱动等）

系统将关机。参考机已准备好镜像捕获。

阶段二：镜像捕获

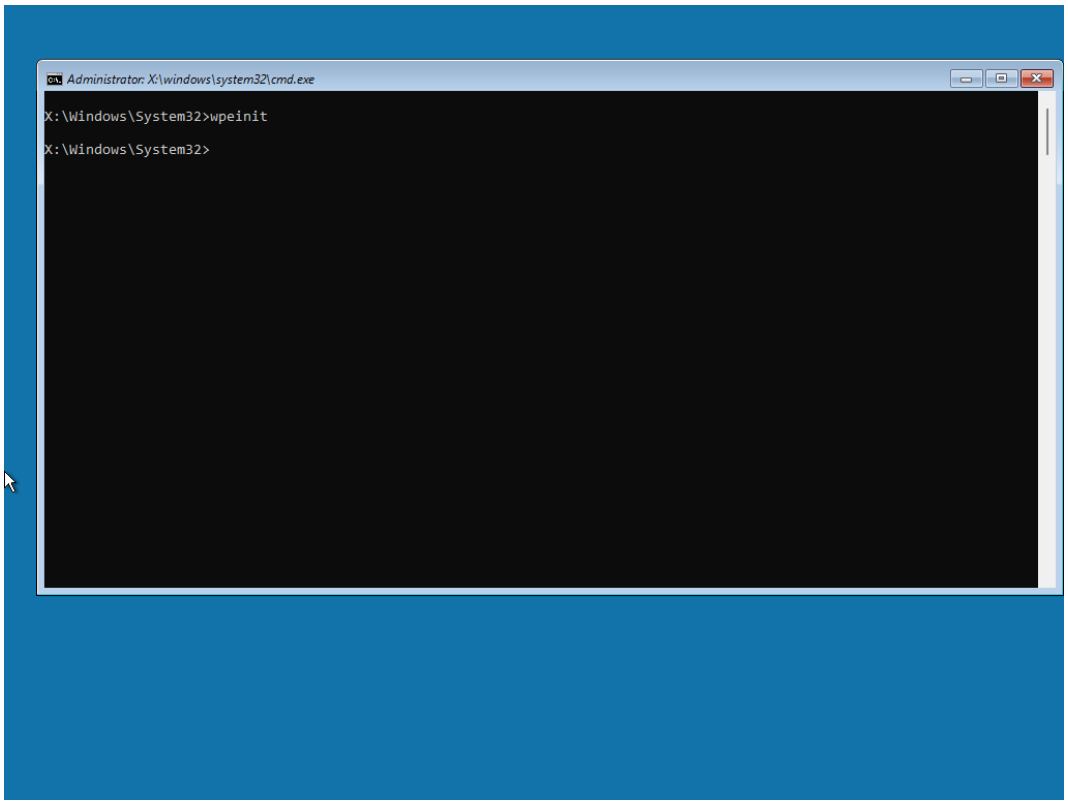
2.1 创建捕获用 WinPE

重要：捕获镜像需要使用纯净 WinPE，而非本项目定制的自动部署 WinPE。

```
#

Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
cd C:\Win11_custom_deploy

#                WinPE
.\scripts\Export-CleanWinPEIso.ps1 -Force -IsoPath C:\WinPE_Clean.iso

#            WinPE
# copype amd64 C:\WinPE_Clean_amd64
# MakeWinPEMedia /ISO C:\WinPE_Clean_amd64 C:\WinPE_Clean.iso
```

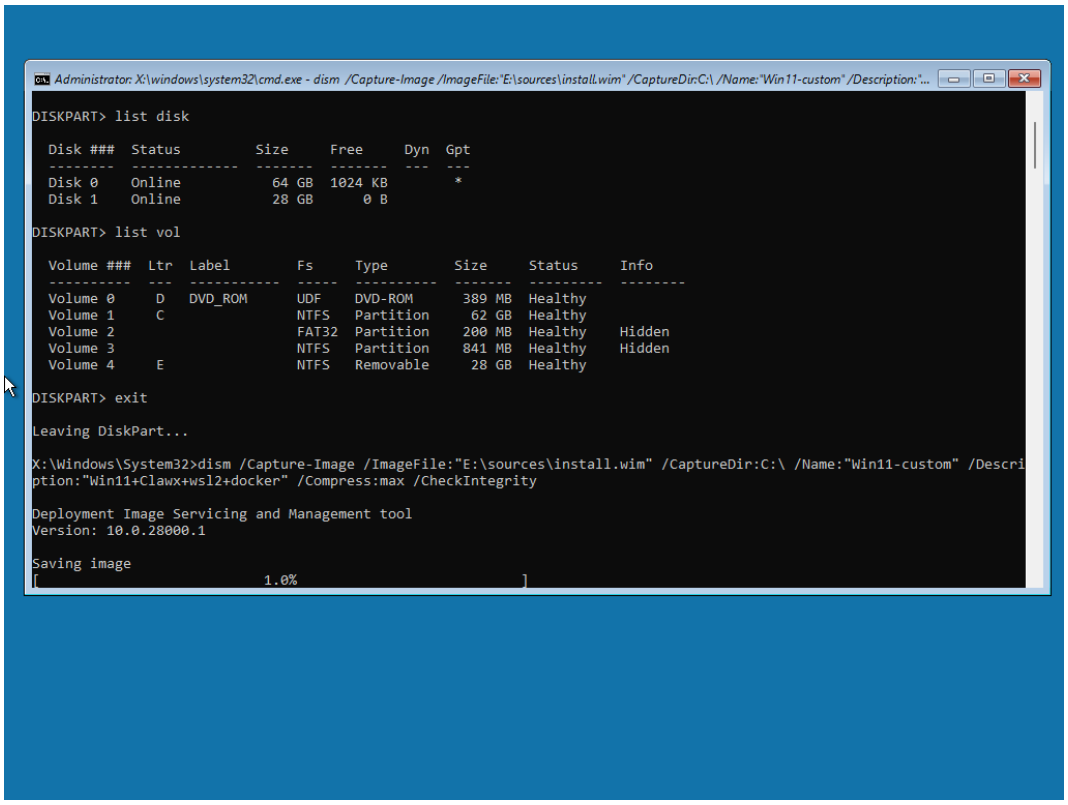
2.2 启动参考机进入 WinPE

1. 将 WinPE ISO 刻录到 U 盘或挂载到虚拟机
2. 从 WinPE 启动参考机
3. 进入 WinPE 命令提示符



Boot into WinPE

2.3 捕获系统镜像



Capture Image with DISM

在 WinPE 命令提示符中：

```
:: 1.
diskpart
list disk
list volume
exit

:: 2.    Windows          C:   D:
::    Windows     C:\

:: 3.          X: WinPE         U

:: 4.
dism /Capture-Image /ImageFile:"E:\install.wim" /CaptureDir:C:\ /Name:"Windows 11 Pro Custom Build" /Description:
"Custom Windows 11 image with Docker and development tools" /Compress:max /CheckIntegrity /Verify

:: 5.
wpeutil shutdown

::
:: /ImageFile     -
:: /CaptureDir    -      Windows
:: /Name          -          DISM
:: /Description   -
:: /Compress:max  -
:: /CheckIntegrity -
:: /Verify         -
```

2.4 验证捕获的镜像

在构建机上（非 WinPE），验证镜像：

```
#
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\install.wim

#
#   : 1
#   : Windows 11 Pro Custom Build
#   : Custom Windows 11 image with Docker and development tools
#   : XXXXX MB
```

阶段三：构建部署介质

3.1 目录结构准备

```
#

# 1.
New-Item -ItemType Directory -Path C:\WorkSpace\CustomImage -Force

# 2.
Copy-Item E:\install.wim C:\WorkSpace\CustomImage\install.wim

# 3.    Docker payload
New-Item -ItemType Directory -Path C:\WorkSpace\CustomImage\payload\docker-images -Force

# payload
# C:\WorkSpace\CustomImage\payload\docker-images\
# ├── 10-win11-install\
# │   ├── load_images.bat
# │   ├── install_service.bat
```

```
# │   └── *.tar
# └── 20-CIKE-install\
#     ├── load_images.bat
#     ├── install_service.bat
#     └── *.tar
```

3.2 构建 WinPE 自动部署镜像

```
#
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
cd C:\Win11_custom_deploy

#    WinPE
.\scripts\Build-WinPEAutoDeploy.ps1 `
  -Force `
  -WinPEWorkDir C:\WinPE_AutoDeploy_amd64 `
  -WimIndex 1 `
  -TargetDisk auto

#
.\scripts\Build-WinPEAutoDeploy.ps1 `
  -Force `
  -WinPEWorkDir C:\WinPE_AutoDeploy_amd64 `
  -WimIndex 1 `
  -TargetDisk auto `
  -DriversDirectory C:\WorkSpace\Drivers

# -DriversDirectory              boot.wim   X:\drivers-payload
#            USB/ISO   payload\drivers

#
.\scripts\Build-WinPEAutoDeploy.ps1 `
  -Force `
  -WinPEWorkDir C:\WinPE_AutoDeploy_amd64 `
  -WimIndex 1 `
  -TargetDisk auto `
  -WindowsPartitionSizeGB 256 `
  -CreateDataPartition `
  -WindowsPartitionLabel "System" `
  -DataPartitionLabel "Data"
```

3.3 生成部署 ISO

方法一：生成独立 ISO（推荐用于虚拟机测试）

```
.\scripts\Generate-WinPEIso.ps1 `
  -Force `
  -WinPEWorkDir C:\WinPE_AutoDeploy_amd64 `
  -InstallWimPath C:\WorkSpace\CustomImage\install.wim `
  -DockerImagesDirectory C:\WorkSpace\CustomImage\payload\docker-images `
  -IsoPath C:\WorkSpace\Win11_Custom_Deploy.iso
```

方法二：制备 U 盘部署介质

```
#
Get-Disk | Where-Object BusType -eq USB | Select-Object Number, FriendlyName, Size

#    USB
.\scripts\Prepare-WinPEUsb.ps1 `
  -UsbDiskNumber 1 `
  -WinPEWorkDir C:\WinPE_AutoDeploy_amd64 `
```

```
  -InstallWimPath C:\WorkSpace\CustomImage\install.wim `
  -DockerImagesDirectory C:\WorkSpace\CustomImage\payload\docker-images
```

阶段四：部署测试

4.1 使用 ISO 部署（虚拟机）

```
1.      UEFI     VMware/Hyper-V
2.    Win11_Custom_Deploy.iso
3.
4. WinPE
5.
6.    ISO
7. OOBE                        Windows
8. Docker payload
```

4.2 使用 USB 部署（物理机）

```
1.       USB
2.    BIOS/UEFI
3.     UEFI USB
4. WinPE
5.
6.    USB
7.      Windows
```

4.3 检查部署日志

部署完成后，日志位置：

路径	说明
X:\AutoDeploy.log	WinPE 运行时日志（RAM 盘，关机后丢失）
W:\Windows\Temp\AutoDeploy.log	部署日志持久化到目标系统
<USB>\DeployLogs\AutoDeploy.log	部署日志持久化到源介质（如可用）
C:\ProgramData\FirstBoot\firstboot.log	首次登录自动化日志
C:\ProgramData\FirstBoot\register-firstboot.log	首登 Run 注册日志
C:\ProgramData\FirstBoot\PayloadLogs\	Docker payload 执行日志

完整命令速查

参考机准备

```
:: OOBE     Ctrl+Shift+F3

::
```

```
powershell
Start-Process "D:\Docker Desktop Installer.exe" -ArgumentList "install --quiet --accept-license --backend=wsl-2" -Wait

::
Remove-Item -Path "C:\Windows\Temp\*" -Recurse -Force -EA SilentlyContinue

::
sysprep /generalize /oobe /shutdown
```

镜像捕获（WinPE）

```
::
dism /Capture-Image /ImageFile:"E:\install.wim" /CaptureDir:C:\ /Name:"Windows 11 Custom" /Description:"Custom Windows
11 image with Docker and development tools" /Compress:max /CheckIntegrity /Verify
```

构建部署介质（构建机）

```
#     PowerShell
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
cd C:\Users\ERAZER\workspace\Intern\Win11_custom_deploy

# 1.      WinPE
.\scripts\Build-WinPEAutoDeploy.ps1 -Force -TargetDisk auto

# 2a.    ISO
.\scripts\Generate-WinPEIso.ps1 -Force `
  -InstallWimPath C:\WorkSpace\CustomImage\install.wim `
  -IsoPath C:\WorkSpace\Deploy.iso

# 2b.     USB
.\scripts\Prepare-WinPEUsb.ps1 -UsbDiskNumber 1 `
  -InstallWimPath C:\WorkSpace\CustomImage\install.wim
```

纯净 WinPE（仅用于捕获）

```
.\scripts\Export-CleanWinPEIso.ps1 -Force -IsoPath C:\WinPE_Clean.iso
```

常见问题

Q: sysprep 失败，提示"无法验证 Windows 安装"

运行系统文件检查：

```
sfc /scannow
dism /online /cleanup-image /restorehealth
```

Q: 捕获的镜像过大

使用 `/Compress:max` 并在捕获前清理：

```
::    Windows
dism /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase

::    WinSxS
dism /online /Cleanup-Image /SPSuperseded
```

Q: 驱动未在部署后生效

确保驱动使用 `.inf` 格式，并在构建时使用 `-DriversDirectory` 参数：

```
.\scripts\Build-WinPEAutoDeploy.ps1 -Force -DriversDirectory C:\Drivers\MyHardware
```

Q: 需要捕获多个镜像到同一个 WIM

```
::
dism /Capture-Image /ImageFile:E:\install.wim /CaptureDir:C:\ /Name:"Image 2" /Compress:max /Append

::
dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\install.wim
```

附录：文件清单

构建完成后，部署介质应包含：

```
USB   ISO
├── bootmgr
├── bootmgr.efi
├── EFI\
│   └── boot\
│       └── bootx64.efi
├── sources\
│   ├── boot.wim          ← WinPE
│   ├── install.wim       ←     Windows
│   └── winpe-autodeploy.tag
├── payload\
│   └── docker-images\    ←    Docker payload
│       ├── 10-win11-install\
│       └── 20-CIKE-install\
└── [   WinPE   ]
```

驱动不属于上述介质运行时扫描结构。需要驱动注入时，在构建 `boot.wim` 时使用 `Build-WinPEAutoDeploy.ps1 -DriversDirectory`。